

Dossier Projet

Bachelor Administrateur système DevOPS

Thomas Guillian

Sommaire

Plan :

- Présentation du projet
- Contexte
- Présentation de l'infrastructure et de l'application
- Présentation du travail effectuée
- Conclusion

Automatiser le déploiement d'une infrastructure

- Automatiser la création de serveurs à l'aide de scripts
- Automatiser le déploiement d'une infrastructure
- Sécuriser l'infrastructure
- Mettre l'infrastructure en production dans le cloud

Gérer les containers

- Préparer un environnement de test
- Gérer le stockage des données
- Gérer les containers
- Automatiser la mise en production d'une application avec une plateforme

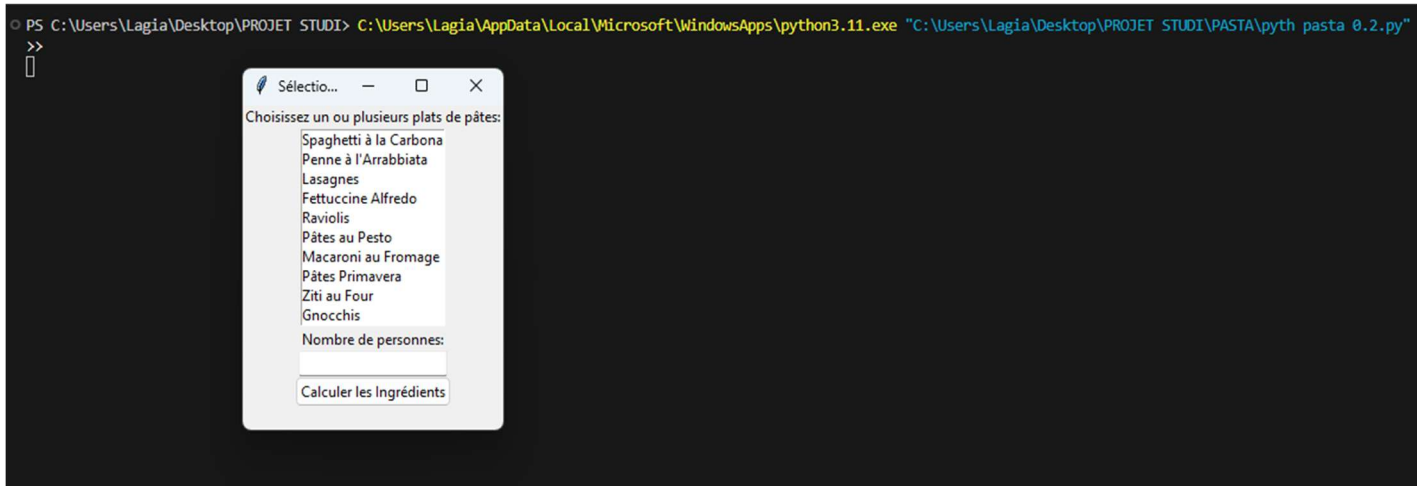
Exploiter une solution de supervision

- Exploiter une solution de supervision
- Définir et mettre en place des statistiques de service
- Echanger sur des réseaux professionnels éventuellement en anglais

Plan :

-Présentation du projet

Pasta est une application qui a pour but d'évoluer au fil de l'incrémentation, chaque nouvelle **feature** importante donne lieu à la création d'une nouvelle branche.

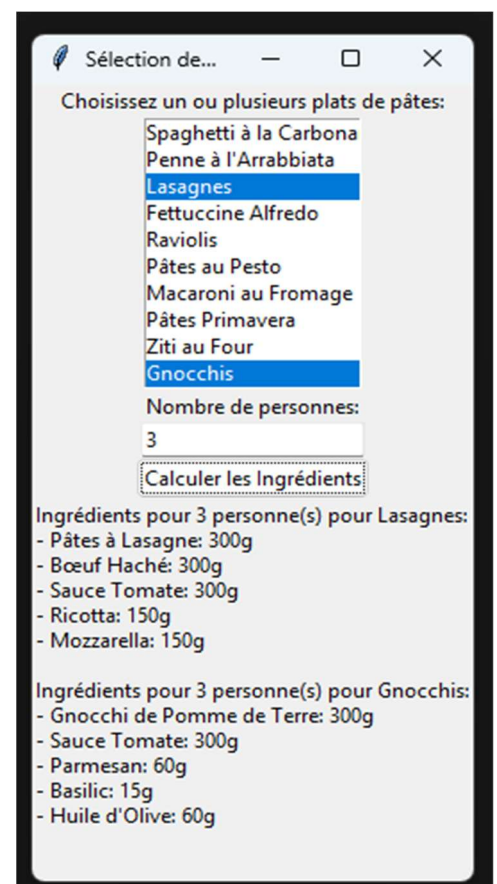


Il s'agit d'un outil qui permet de sélectionner des recettes de pâtes, un nombre de convive ainsi l'appli nous donne une liste d'ingrédients minimum que la recette nécessite.

L'intérêt est que l'appli est très simple il est donc pertinent dans l'optique de le faire travailler sur différents outils qui pourront démontrer à terme les capacités et compétences utiliser à la réalisation de ce dossier projet.

Dans le cadre d'un titre professionnel d'«**administrateur systèmes devops**».

L'application va évoluer de manière à correspondre aux différents outils et solutions utilisés.



-Contexte

Peut-être que certains récupère des projets à administrer et à héberger, ce qui n'en est pas moins éprouvant.

J'ai eu la chance d'être inspiré par mes proches qui en général ne savent absolument pas quoi manger et de par ce fait pas quoi acheter une fois au magasin.

Ce qui m'a permis d'explorer en amont du travail de projet, mon environnement de travail un peu de code dans un langage que je n'utilisais quasiment pas histoire de remettre le pied à l'étrier.

Un reel plaisir quant au fait d'avoir été dans les forces armées la ou le peu de code se limite à des script **powershell** / **bash**.

L'expérience s'accumule et le savoir augmente.

-Présentation de l'infrastructure et de l'application

```
projet/
├─ app/
│   ├── main.py          # Application Flask
│   ├── templates/
│   │   └─ index.html    # Interface utilisateur
│   └─ static/
│       └─ style.css      # Feuille de style
├─ Dockerfile            # Script de construction de l'image
├─ requirements.txt       # Dépendances Python
└─ .gitlab-ci.yml         # Pipeline d'automatisation
```

L'arborescence a différents moments du projet ;
L'infrastructure est une base d'une application
juste ce qu'il faut pour que ce soit fonctionnel.

Au cœur du dossier projet, beaucoup d'éléments se retrouve a la racine , cela dit tous ne fonctionne pas en même temps.

```
C:.\
├─ PROJET
│   ├── .gitattributes
│   ├── .gitignore
│   ├── .gitlab-ci.yml
│   ├── build.ps1
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── Dockerfile
│   ├── nginx.conf
│   ├── playbook.yml
│   ├── README.md
│   └─ requirements.txt
├─ app
│   ├── main.py
│   ├── pyth pasta 0.2.exe
│   └─ pyth pasta 0.2.spec
├─ static
│   └─ style.css
├─ templates
│   └─ index.html
└─ terraform
    ├── inventory.ini
    ├── main.tf
    ├── oracleconf.rar
    ├── outputs.tf
    └─ provider.tf
```

L'application a eu l'occasion de fonctionner avec différents services ce qui m'a permis d'expérimenter ces derniers me faire un avis propre sur l'efficacité quels peuvent avoir en situation réel car chaque service a eu l'occasion d'être poussé.

–Présentation du travail effectuée

Il s'agit des différentes étapes plus ou moins marquante du projet.
Je reviendrais en détails et en techniques dans les prochaines pages.

- Portabilité **tkinter** (.exe)
- Utilisation **Flask**
- Utilisation **GitHub** (Incrémentation par branches)
- Conteneurisation **Docker**
- Nginx**
- Utilisation **GitLab (Continuous Integration)**
- Hébergement d'un **Runner**
- Utilisation de **RailWay**
- Utilisation d'**Hyper-V** (script de déploiement)
- Terraform**
- GitLFS**
- Oracle Cloud** (free tier)
- Google Cloud** (free tier)
- Utilisation d'**Ansible (Playbook)**

–Conclusion

Un travail des plus éprouvant, une sensation agréable d'accomplissement.
Je rigole,

Une application hébergée par un hébergeur de cloud, infrastructure montée par **terraform**, configuration poussée par **ansible**.

Tout en ayant eu l'occasion d'héberger moi-même le conteneur, jouer de l'application en **localhost**.

Et l'avoir déployé sans effort par **RailWay**, un **fqdn** (nom de domaine) quelque chose de très propre et admin friendly.

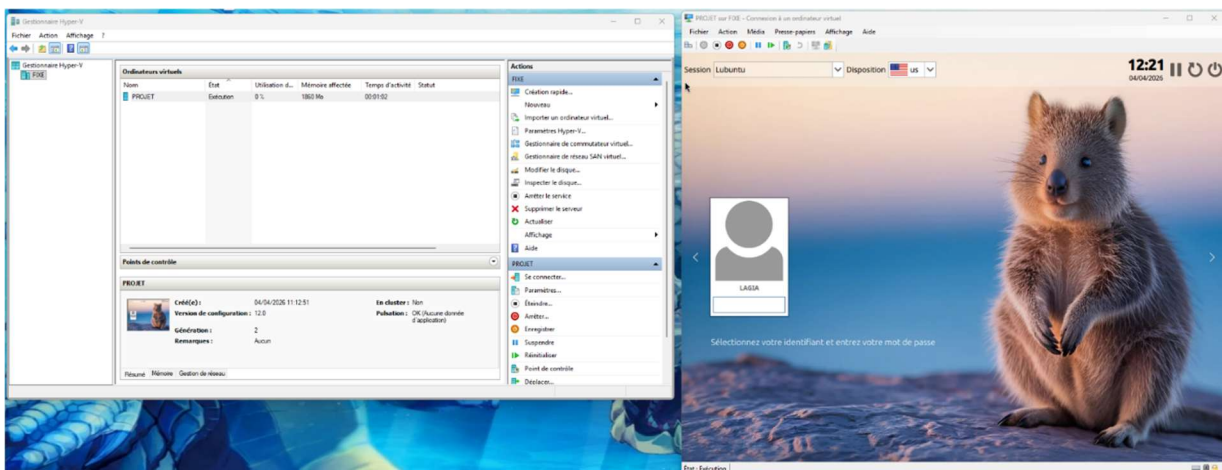
Automatiser le déploiement d'une infrastructure

-Automatiser la création de serveurs à l'aide de scripts

De différentes manières cela dit si l'on parle d'un **script** je vais aborder en premier lieu une VM locale sous Hyper-V.

```
build.ps1 > ...
1 Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
2 $VMName = "PROJET"
3 $VMPATH = "C:\HyperV\VMs\VMName"
4 $ISOPATH = "C:\Users\Lagia\Downloads\ubuntu-25.10-desktop-amd64.iso"
5
6 New-Item -Path $VMPATH -ItemType Directory -Force
7
8 New-VM -Name $VMName -MemoryStartupBytes 1GB -Generation 2 -Path $VMPATH -SwitchName "Default Switch"
9 Set-VMProcessor -VMName $VMName -Count 2
10 New-VHD -Path "$VMPATH\$VMName.vhdx" -SizeBytes 20GB -Dynamic
11 Add-VMHardDiskDrive -VMName $VMName -Path "$VMPATH\$VMName.vhdx"
12
13 Add-VMCdDrive -VMName $VMName -Path $ISOPATH
14
15 Set-VMFirmware -VMName $VMName -EnableSecureBoot On -SecureBootTemplate MicrosoftUEFICertificateAuthority
16 Set-VMSecurity -VMName $VMName -VirtualizationBasedSecurity $true
17
18 Start-VM -Name $VMName
19
20 Write-Host "VM $VMName démarrée.lance deploy.ps1"
```

Voici le **script** permettant d'envoyer à **Hyper-V** une configuration permettant la création uniquement du serveur, non pas son installation ni sa configuration.



Il s'agit d'une VM **ubuntu** plutôt légère sans réelle intérêt si ce n'est démontré qu'il est possible de créer un serveur de cette manière, je conçois tout à fait que ce n'est pas la manière la plus optimisée cela dit, une bonne suite de fichiers **.ps1** **.bat** où **.sh** peuvent permettre de grande chose.

Cf : Les industriels de la défense sur leurs systèmes informatiques sur les 30 dernières années.

Une méthode est d'héberger ses propres **VMs** de manière à pouvoir avoir gestion sur les **ISOs**, les configurations matérielles et au niveau de l'**hyperviseur**, à terme une configuration **réseau** et **ssh** permettront à des usagers d'utiliser les **VMs**

L'intérêt et qu'il est facilement réalisable sous réserve d'une configuration machine permettant l'**Hypervision** et d'une grosse base **hardware**.

Les **VMs** peuvent être sur un même réseau et ne jamais sortir permettant du travail collaboratif en toute sécurité, une **VM** ou le physique peut aussi servir de **proxy** et permettre un accès internet aux machines sans exposé leurs **IPs**

Les différentes machines peuvent être administrées comme des **physiques** et ne portent donc pas beaucoup plus de problématiques à prendre en compte si ce n'est l'**accessibilité réseau** à ces dernières.

Ci-dessous une configuration **terraform** pour héberger **VM** par **Oracle** (free tier)
Etant «Etudiant» je considère que la recherche de produit se fait dans l'expérience, **Oracle free tier** ne dispose pas de suffisamment de capacité pour héberger cette dernière, malgré de nombreuses tentatives je décide donc d'afficher le travail fourni, cependant devoir changer d'hébergement est une mince affaire et je continu d'effectuer de nombreux **tests** afin de pouvoir répondre à chaque thématiques, vérifiables dans les prochaines pages.

```
terraform > main.tf
1 # =====
2 # Création de la VM Pasta Web (OAF - Paris)
3 # =====
4
5 data "oci_identity_availability_domain" "ad" {
6   compartment_id = var.compartment_id
7   ad_number      = 1
8 }
9
10 resource "oci_core_instance" "pasta_web_server" {
11   availability_domain = data.oci_identity_availability_domain.ad.name
12   compartment_id     = var.compartment_id
13   display_name       = "pasta-web-server"
14   shape              = "VM.Standard.A1.Flex"
15
16   shape_config {
17     ocpus      = 1
18     memory_in_gbs = 6
19   }
20
21   create_vnic_details {
22     subnet_id = var.subnet_id
23     assign_public_ip = true
24   }
25
26   source_details {
27     source_type = "image"
28     source_id   = var.image_id
29   }
30
31   metadata = {
32     ssh_authorized_keys = file("../oci_id_rsa.pub")
33   }
34
35   freeform_tags = {
36     Name   = "pasta-web"
37     Project = "PROJET"
38   }
39 }
40
41 # Outputs
42 output "public_ip" {
43   value     = oci_core_instance.pasta_web_server.public_ip
44   description = "IP publique de ton serveur"
45 }
46
47 output "ssh_command" {
48   value     = "ssh ubuntu@${oci_core_instance.pasta_web_server.public_ip}"
49   description = "Commande pour te connecter en SSH"
50 }
```

```
terraform > variables.tf
1 variable "tenancy_ocid" {
2   type = string
3 }
4
5 variable "user_ocid" {
6   type = string
7 }
8
9 variable "fingerprint" {
10  type = string
11 }
12
13 variable "private_key_path" {
14   type = string
15 }
16
17 variable "compartment_id" {
18   type = string
19 }
20
21 variable "ssh_public_key_path" {
22   type = string
23 }
24
25 variable "subnet_id" {
26   type = string
27 }
28
29 variable "availability_domain" {
30   type = string
31   default = "eu-paris-1-AD-1"
32 }
33
34 variable "image_id" {
35   type = string
36   default = "ocidl1.image.oc1.eu-paris-1.aaaaaaaaxoif"
37 }
```



```

terraform > providers.tf
1 terraform {
2   required_providers {
3     oci = {
4       source = "oracle/oci"
5       version = "~> 6.0"
6     }
7   }
8 }
9
10 provider "oci" {
11   tenancy_ocid      = var.tenancy_ocid
12   user_ocid         = var.user_ocid
13   fingerprint       = var.fingerprint
14   private_key_path  = var.private_key_path
15   region            = "eu-paris-1"
16 }

```

```

terraform > terraform.tfvars
1 tenancy_ocid      = "ocid1.tenancy.oc1..aaaaaaaareg6akiqqst43git
2 user_ocid         = "ocid1.user.oc1..aaaaaaaajct6eugtsv14137mu5us
3 fingerprint       = "b6:ba:cb:31:84:89:56:85:a8:48:f3:6e:d8:a6:d3
4 private_key_path  = "C:\\Users\\Lagia\\oci\\oci_api_key.pem"
5 compartment_id    = "ocid1.tenancy.oc1..aaaaaaaareg6akiqqst43git
6 ssh_public_key_path = "C:\\Users\\Lagia\\ssh\\id_rsa.pub"
7 subnet_id         = "ocid1.subnet.oc1.eu-paris-1..aaaaaaaekdnmpv

```

```

Enter a value: yes

oci_core_instance.pasta_web_server: Creating...
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [00m10s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [00m20s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [00m30s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [00m40s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [00m50s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [01m00s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [01m10s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [01m20s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [01m30s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [01m40s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [01m50s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [02m00s elapsed]
oci_core_instance.pasta_web_server: Still creating... [02m10s elapsed]

Error: 500-InternalServerError, Out of host capacity.
Suggestion: The service for this resource encountered an error. Please contact support for help with service: Core Instance
Documentation: https://registry.terraform.io/providers/oracle/oci/latest/docs/resources/core_instance
API Reference: https://docs.oracle.com/iaas/api/#/en/iaas/20160918/Instance/LaunchInstance
Request Target: POST https://iaas.eu-paris-1.oraclecloud.com/20160918/instances
Provider version: 6.37.0, released on 2025-04-30. This provider is 48 Update(s) behind to current.
Service: Core Instance
Operation Name: LaunchInstance
OPC request ID: af45c8883e406daa7e7b986acad8b268/66935725D8F2DB17F3C3D069434447B0/AE2E2876F4D7D8D780506225B214A572

with oci_core_instance.pasta_web_server,
on main.tf line 10, in resource "oci_core_instance" "pasta_web_server":
10: resource "oci_core_instance" "pasta_web_server" {

```

-Automatiser le déploiement d'une infrastructure

Afin de déployer de manière automatique plusieurs raisonement se son présenter.
En premier lieu l'idée de **continuous integration** et **continuous deployment** font matière.

```
PS C:\Users\Lagia\Desktop\DOSSIER PROJET> git remote set-url --add --push all https://gitlab.com/Barrioth/PROJET.git
```

En l'occurrence pousser (**git push**) ses modifications permettent à **GitLab** de faire certains test (**stages**) permettant sous configuration de permettre ou non le **push**, insistant sur le fait que si les tests du fichier ne sont pas réalisés ou en erreur. Cela s'arrête et permet d'éviter la casse ou à défaut de passer d'un service fonctionnel a un arrêt des services.


```

.gitlab-ci.yml •
PROJET > .gitlab-ci.yml
1  stages:|
2    - test
3    - build
4    - release
5
6  image: docker:24.0.5 # image Docker avec docker CLI
7
8  services:
9    - docker:dind # Docker-in-Docker pour build et run des containers
10
11 variables:
12   DOCKER_HOST: tcp://docker:2375/
13   DOCKER_TLS_CERTDIR: "" # désactive TLS pour DIND simple
14
15 before_script:
16   - apk add --no-cache python3 py3-pip # installe Python si besoin
17   - python3 --version
18   - pip3 install -r requirements.txt || true
19
20 # -----
21 # TESTS PYTHON
22 # -----
23 tests:
24   tags:
25     - dockerbr
26   stage: test
27   script:
28     - echo "Running Python tests"
29     - pip3 install pytest
30     - pytest || echo "No tests yet"
31   rules:
32     - if: $CI_PIPELINE_SOURCE == "push"
33
34 # -----
35 # BUILD CONTAINER
36 # -----
37 run_container:
38   stage: release
39   tags:
40     - dockerbr
41   script:
42     - docker info
43     - docker build -t pasta-web:local .
44     - docker run --rm -p 8000:8000 pasta-web:local

```

Ci-dessus mon fichier **GitLab**, en effet il ne réalise rien de bien fou, cela dit il m'a permis d'expérimenter plus en profondeur, ayant eu comme idée de faire monter un conteneur et de le run a l'issu des tests afin de pouvoir en direct voir si mon code ou mes éventuelles modifications auraient été bonne.

#2388488103

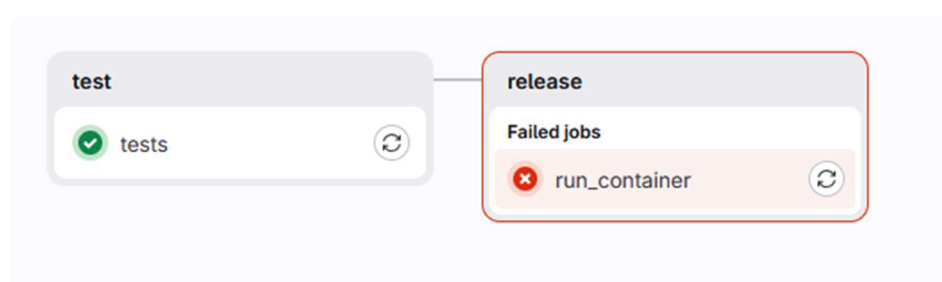
✖ Failed Created 2 weeks ago by **Barrioth**, finished 2 weeks ago

For commit `7b534ad6` ajustement

In **1**

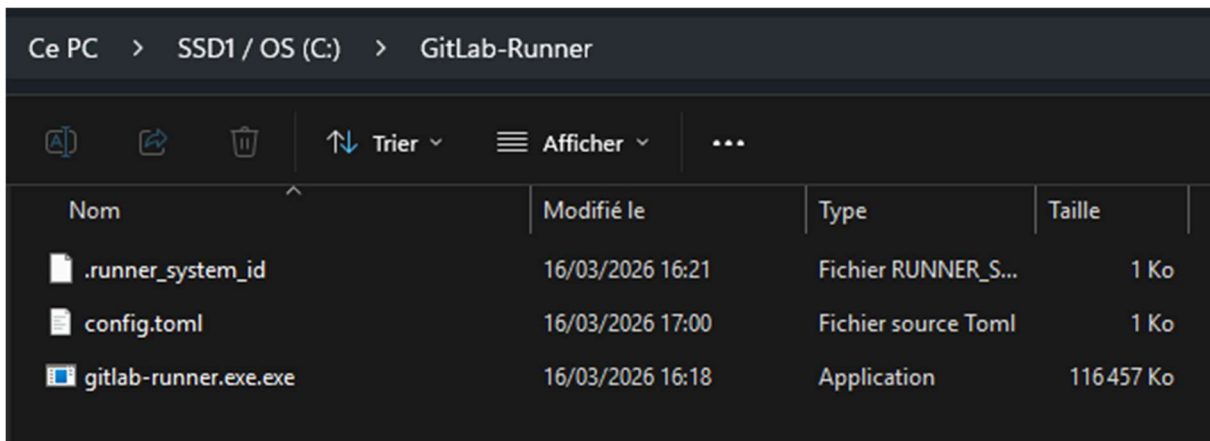
branch 2 jobs 1 hour 4 minutes 8 seconds, queued for 63 seconds

Pipeline **Jobs** 2 **Failed Jobs** 1 **Tests** 0



En l'occurrence plutôt compliqué des lors que deux problèmes surviennent assez vite.

L'un est que certains **stages** ne s'effectuent pas nativement sur **GitLab** et nécessite un **runner**.

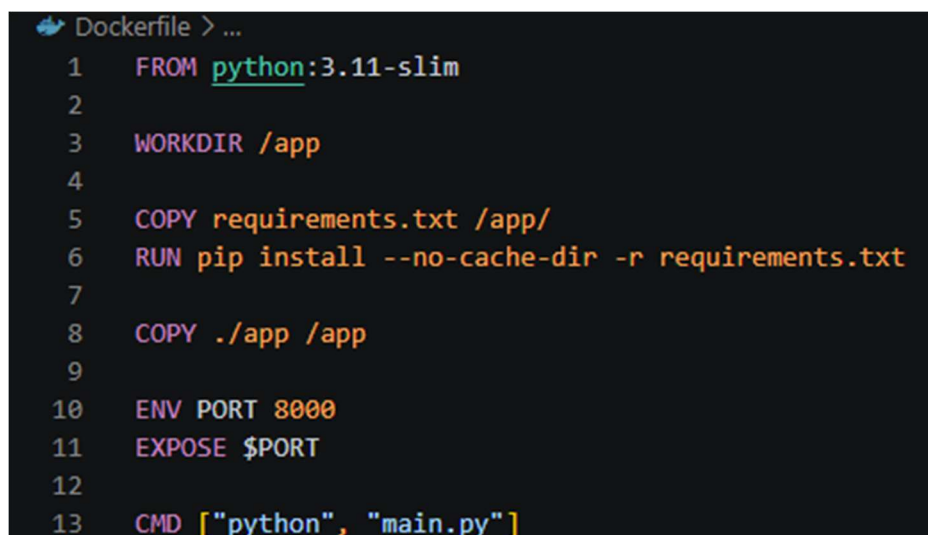


Nom	Modifié le	Type	Taille
.runner_system_id	16/03/2026 16:21	Fichier RUNNER_S...	1 Ko
config.toml	16/03/2026 17:00	Fichier source Toml	1 Ko
gitlab-runner.exe.exe	16/03/2026 16:18	Application	116457 Ko

L'autre problème est que ce dernier avec le service **docker in docker** exécute les tests sur un conteneur qui se monte, effectue les tests et se démonte, autrement dit, monter un conteneur dans un conteneur, une véritable inception mais je ne suis pas DiCaprio.

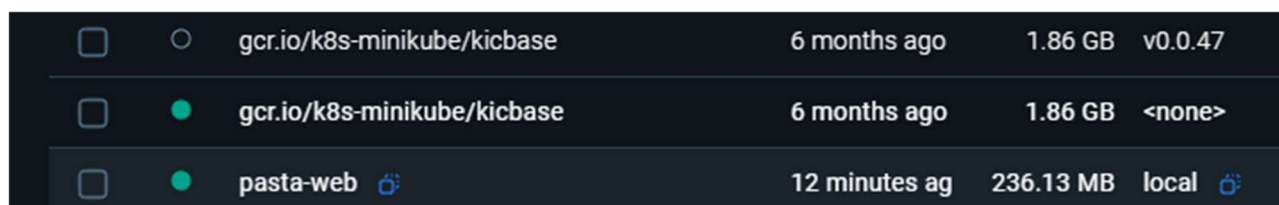
Et donc ma solution made in moi-même pour pousser mes modifications en production n'a malheureusement pas fonctionné.

Cependant ;



```
1 FROM python:3.11-slim
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY requirements.txt /app/
6 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
7
8 COPY ./app /app
9
10 ENV PORT 8000
11 EXPOSE $PORT
12
13 CMD ["python", "main.py"]
```

Il reste possible d'exécuter des commandes sois même pour automatiser la création du conteneur qui va héberger le code et permettre de jouir de ce dernier des lors que le conteneur est **run**.



☐	☐	gcr.io/k8s-minikube/kicbase	6 months ago	1.86 GB	v0.0.47
☐	☒	gcr.io/k8s-minikube/kicbase	6 months ago	1.86 GB	<none>
☐	☒	pasta-web	12 minutes ag	236.13 MB	local

Le conteneur sert de serveur et héberge le code
accessoirement vous aussi en plus d'héberger
le **dockerfile**, mais cette méthode permet d'isoler
l'environnement, de rendre portable l'appli car elle héberge aussi ses propres dépendances.

Le **repository** se suffit à lui-même.
C'est idéal pour une solution **cloud**.

 **PROJET** / cacd3606 Active

prthomas2.up.railway.app

Details Build Logs Deploy Logs HTTP Logs Network Flow Logs

 Deployment successful

0 Variables

Deployed via GitHub

 creation branch 2
Barrioth/PROJET 2

Configuration

 Save this in a file called **railway.toml** to codify your deployments config.

```
[build]
builder = "DOCKERFILE"
dockerfilePath = "Dockerfile"

[deploy]
runtime = "V2"
numReplicas = 1
sleepApplication = false
useLegacyStacker = false
ipv6EgressEnabled = false
multiRegionConfig = {"asia-southeast1-eqsg3a":{"numReplicas":1}}
restartPolicyType = "ON_FAILURE"
restartPolicyMaxRetries = 10
```

Ci-dessus la solution **Railway**, à partir d'un **dockerfile**
d'une branche **GitHub**, il se nourrit de peu pour mettre
en production tout en effectuant des tests préliminaires.
Il permet notamment de configurer le service, de façon très
accessible.

Sélection de Plats de Pâte

Choisissez un ou plusieurs plats :

Spaghetti à la Carbonara
Penne à l'Arrabbiata
Lasagnes
Fettuccine Alfredo
Raviolis
Pâtes au Pesto
Macaroni au Fromage
Pâtes Primavera
Ziti au Four
Gnocchis

Nombre de personnes : 1

Calculer les ingrédients

Sélection de Plats de Pâte

Choisissez un ou plusieurs plats :

Spaghetti à la Carbonara
Penne à l'Arrabbiata
Lasagnes
Fettuccine Alfredo
Raviolis
Pâtes au Pesto
Macaroni au Fromage
Pâtes Primavera
Ziti au Four
Gnocchis

Nombre de personnes : 1

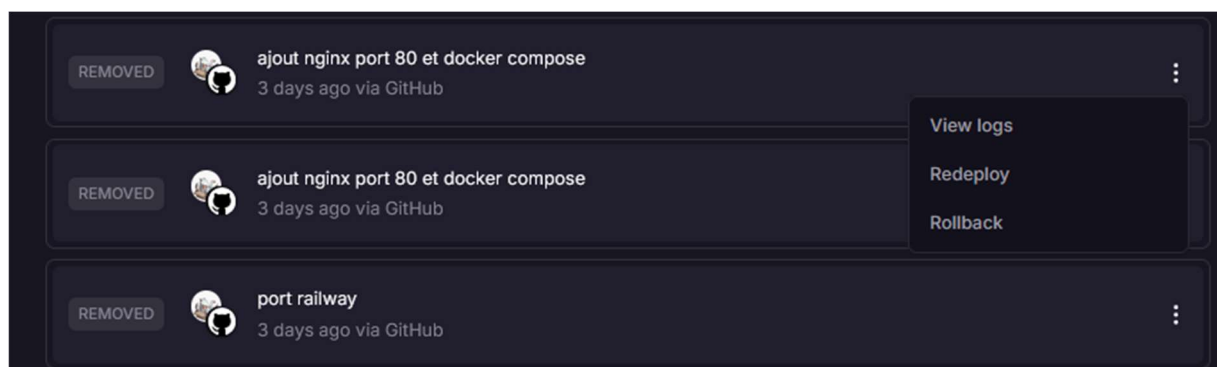
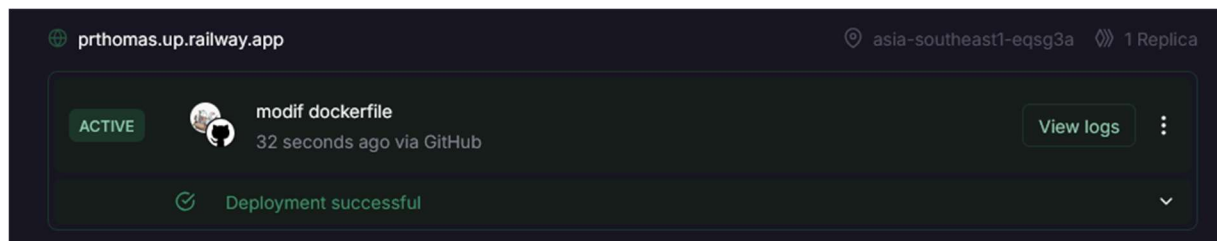
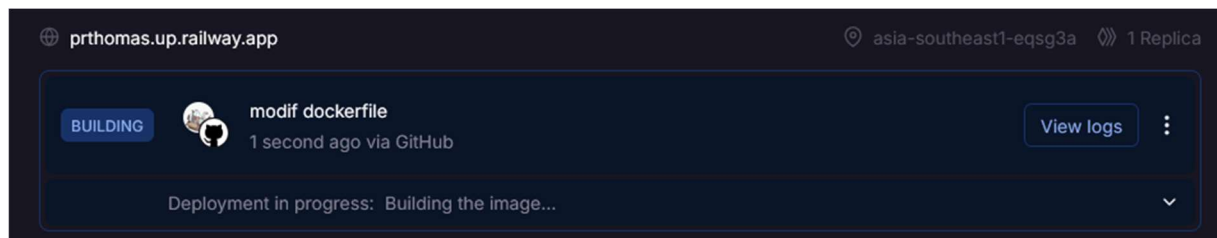
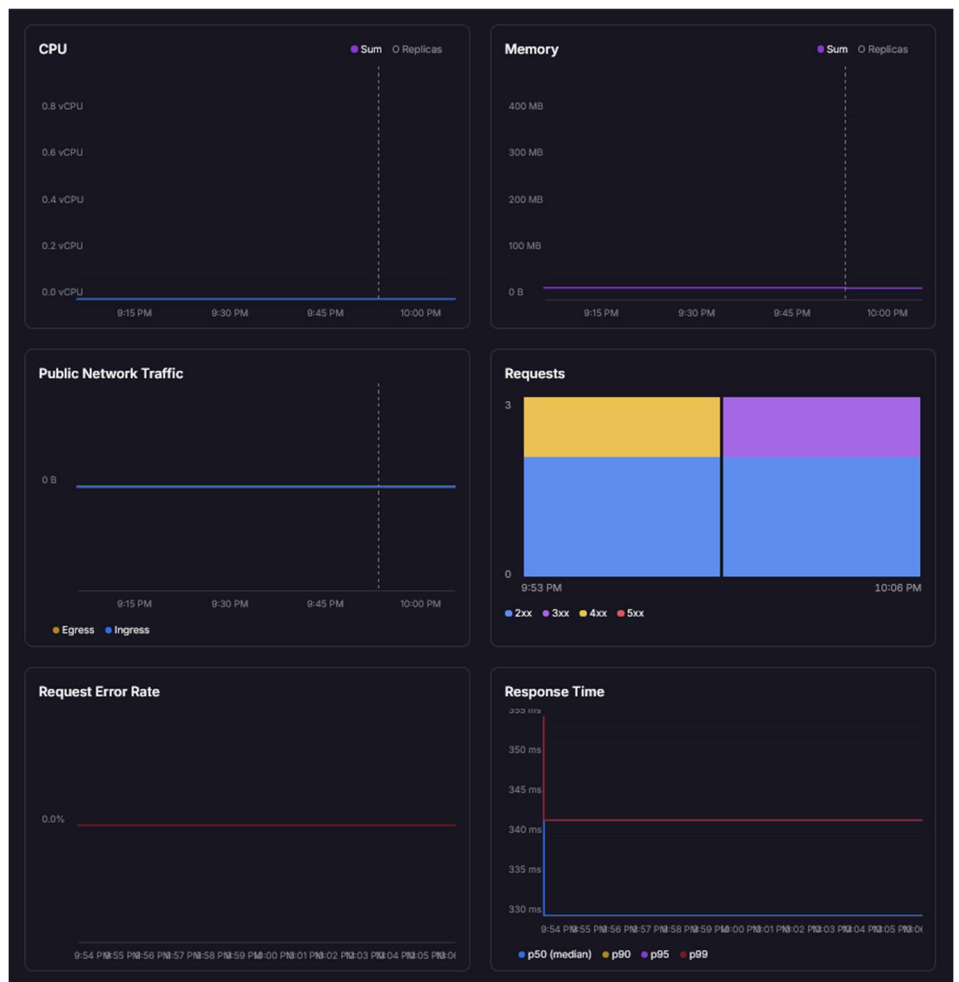
Calculer les ingrédients

Source
Networking
Scale
Build
Deploy
Config-as-code
Feature-flags
Danger

Il dispose aussi de **métriques** permettant une vue détailler sur serveur qui héberge le service.

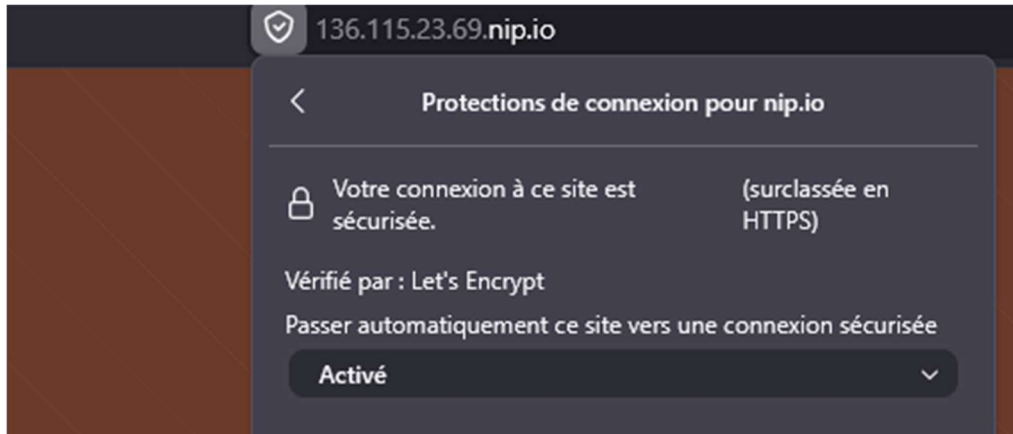
Ideal pour de petit besoin avec un cout très maitrisé.

Il enregistre aussi vos précédent commit afin de pouvoir si le besoin est, de redéployer une version stable de votre projet.



-Sécuriser l'infrastructure

L'application étant une petite **app** de test extrêmes plate, a ce niveau de production, pas de **BDD** par exemple, en effet à part la vulnérabilité du **nginx** qui n'est pas à sa dernière update, éventuellement du **bruteforce** sur le **ssh** et encore cela reste plutôt long et fastidieux, on ne peut même pas parler de **fishing**, la simplicité est parfois pertinente.



Ajout d'un certificat via **nip.io** permettant de jouir d'une connexion sécurisée en **https**
Beaucoup plus simple que de s'auto signer avec un serveur **certificat racine** et **subalterne**,
que je m'abstiendrais de monter pour cette démonstration.

```
44 - name: Get Let's Encrypt certificate (standalone)
45   command: >
46     certbot certonly --standalone
47     -d {{ domain }}
48     --email {{ email }}
49     --agree-tos
50     --non-interactive
51   args:
52     creates: /etc/letsencrypt/live/{{ domain }}/fullchain.pem
53
54 - name: Fix letsencrypt permissions
55   file:
56     path: /etc/letsencrypt
57     state: directory
58     recurse: yes
59     mode: '0755'
```

En dehors de cela, une bonne administration est aussi bonne à prendre en compte, partant du principe que mes données et mon travail sont de manière légale, accessible et modifiable uniquement par les personnes autorisées.

Collaborators and teams

Public repository

This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

0 collaborators have access to this repository. Only you can contribute to this repository.

Manage access

You haven't invited any collaborators yet

Add people

IAM

Autoriser

Refuser

Historique des recommandations

Autorisations pour l'organisation "guilliam-mt4-org"

Ces autorisations concernent cette organisation et toutes ses ressources. [En savoir plus](#)

Afficher par principal

Afficher par rôle

+ Accorder l'accès

- Supprimer l'accès

Filtrer

Saisissez le nom ou la valeur de la propriété

Type	Principal	Nom	Rôle
☐	☐	guilliam-mt4@gmail.com	Guilliam Thomas
			Administrateur d'utilisation du service
			Administrateur de compte de facturation
			Administrateur de l'organisation
			Créateur de compte de facturation
			Créateur de projet
			Déplaceur de projets
			Rôle IAM d'administrateur de pools d'employés

Ainsi qu’une organisation très restreinte au niveau des différents services.
Et aussi d’une utilisation des configurations de règles d’administrations de l’hébergeur de cloud.

Règles d'administration

+ Contrainte personnalisée

Historique des simulations

Règles d'administration actives

22

Afficher les règles actives

Contraintes de la référence de sécurité Google Cloud

60 % actives

Afficher les contraintes

Règles de dry run actives

0

Afficher les règles de dry run

Filtrer

Filtrer par nom, ID ou type de contrainte

État d'application	Nom	Identifiant	Type de contrainte
Inactive	Allowed AWS accounts that can be configured for workload identity federation in Cloud IAM	iam.managed.workloadidentityPoolAwsAccounts	Gérée
Inactive	Allowed external Identity Providers for workloads in Cloud IAM	iam.managed.workloadidentityPoolProviders	Gérée
Inactive	Allowed VLAN Attachment encryption settings	compute.managed.allowedVlanAttachmentEncryption	Gérée
Active	Block Compute Engine Preview Features	compute.managed.blockPreviewFeatures	Gérée
Inactive	Block project SSH keys	dataflow.managed.blockProjectSshKeys	Gérée
Inactive	Block Project-wide SSH Keys	compute.managed.blockProjectSshKeys	Gérée
Active	Block service account API key bindings	iam.managed.disableServiceAccountApiKeyCreation	Gérée
Inactive	Denied editions for Spanner instances	spanner.managed.restrictCloudSpannerEditions	Gérée
Inactive	Disable creation of Compute Engine instances that use the deprecated container startup agent (konlet).	compute.managed.disableVmsWithContainerStartupAgent	Gérée
Active	Disable custom mcp server connector for gemini enterprise	discoveryengine.managed.disableCustomMcpServerConnector	Gérée
Inactive	Disable Guest Attributes of Compute Engine metadata	compute.managed.disableGuestAttributesAccess	Gérée
Inactive	Disable Kafka Connect Cluster Create And Update	managedkafka.managed.disableKafkaConnectClusterCreateAndUpdate	Gérée
Inactive	Disable MongoDB compatible API data access for Firestore databases	firestore.managed.disableMongodbCompatibleDataAccessMode	Gérée
Inactive	Disable Non-FIPS Compliant Machine Types	compute.managed.disableNonFIPSMachineTypes	Gérée
Inactive	Disable public IPs	dataflow.managed.disableUsePublicIps	Gérée
Inactive	Disable service account creation	iam.managed.disableServiceAccountCreation	Gérée
Inactive	Disable service account key creation	iam.managed.disableServiceAccountKeyCreation	Gérée
Inactive	Disable service account key upload	iam.managed.disableServiceAccountKeyUpload	Gérée
Inactive	Disable VM Nested Virtualization	compute.managed.disableNestedVirtualization	Gérée
Inactive	Disable VM serial port logging to Stackdriver	compute.managed.disableSerialPortLogging	Gérée
Inactive	Disables Subscription Single Message Transforms (SMTs)	pubsub.managed.disableSubscriptionMessageTransforms	Gérée
Inactive	Disables Topic Single Message Transforms (SMTs)	pubsub.managed.disableTopicMessageTransforms	Gérée
Inactive	Disallow using the default Compute Engine service account as the node pool service account.	container.managed.disallowDefaultComputeServiceAccount	Gérée
Active	Enable Autopilot privileged admission control	container.managed.autopilotPrivilegedAdmission	Gérée
Inactive	Prevent privileged basic roles for default service accounts	iam.managed.preventPrivilegedBasicRolesForDefaultServiceAccounts	Gérée
Inactive	Require disabling the insecure kubelet read-only port in GKE clusters	container.managed.disableInsecureKubeletReadOnlyPort	Gérée
Inactive	Require enabling Binary Authorization for GKE clusters.	container.managed.enableBinaryAuthorization	Gérée
Inactive	Require enabling Google Groups for RBAC in GKE clusters.	container.managed.enableGoogleGroupsRBAC	Gérée
Inactive	Require enabling network policy enforcement in GKE clusters.	container.managed.enableNetworkPolicy	Gérée
Inactive	Require enabling private nodes in GKE clusters.	container.managed.enablePrivateNodes	Gérée
Inactive	Require enabling Security Bulletin Notifications in GKE clusters.	container.managed.enableSecurityBulletinNotifications	Gérée
Inactive	Require enabling self-managed secrets Encryption in GKE clusters.	container.managed.enableSecretsEncryption	Gérée
Inactive	Require enabling Shielded Nodes in GKE clusters	container.managed.enableShieldedNodes	Gérée
Inactive	Require enabling Workload Identity Federation for GKE.	container.managed.enableWorkloadIdentityFederation	Gérée
Inactive	Require IAM invoker check for Cloud Run services	run.managed.requireInvokerIam	Gérée
Inactive	Require OS Config	compute.managed.requireOsConfig	Gérée
Inactive	Require OS Login	compute.managed.requireOsLogin	Gérée
Inactive	Require that Attribute-Based Access Control is disabled	container.managed.disableABAC	Gérée
Inactive	Require that client certificate authentication is disabled	container.managed.disableLegacyClientCertificateIssuance	Gérée
Inactive	Require that Cloud Logging is enabled in GKE clusters	container.managed.enableCloudLogging	Gérée
Inactive	Require that the DenyServiceExternalIps admission controller is enabled	container.managed.denyServiceExternalIps	Gérée
Inactive	Require using only the DNS-based endpoint to access GKE clusters.	container.managed.enableControlPlaneDNSOnlyAccess	Gérée
Inactive	Requires disabling RBAC bindings to system identities in GKE clusters.	container.managed.disableRBACSystemBindings	Gérée
Inactive	Restrict allowed policy members in IAM allow policies	iam.managed.allowedPolicyMembers	Gérée
Inactive	Restrict Authorized Networks on Cloud SQL instances	sql.managed.restrictAuthorizedNetworks	Gérée
Inactive	Restrict contact domains	essentialcontacts.managed.allowedContactDomains	Gérée
Inactive	Restrict enabling VM serial port access metadata	compute.managed.disableSerialPortAccess	Gérée
Inactive	Restrict External IPs For VM instances	compute.managed.vmExternalIpAccess	Gérée
Inactive	Restrict Non-Confidential Computing	compute.managed.restrictNonConfidentialComputing	Gérée
Inactive	Restrict Public IP access on Cloud SQL instances	sql.managed.restrictPublicIp	Gérée

-Mettre l'infrastructure en production dans le cloud

En effet je vous parle de sécurité sur un hébergeur de cloud sans vous montrer ce qu'il en est.

Plus haut j'aborde le fait d'avoir été bloqué par le free tier d'**Oracle Cloud**.

Ayant trouvé la méthodologie **Railway** un peu trop simple, je viens à me reposer sur un hébergeur différent afin de montrer au mieux ce qu'il est possible de faire.

```
Do you want to perform these actions?
Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.

Enter a value: yes

google_compute_firewall.allow_http_ssh: Creating...
google_compute_instance.pasta-vm: Creating...
google_compute_firewall.allow_http_ssh: Still creating... [00m10s elapsed]
google_compute_instance.pasta-vm: Still creating... [00m10s elapsed]
google_compute_firewall.allow_http_ssh: Creation complete after 11s [id=projects/project-6b19dd51-06fd-4946-8a6/global/firewalls/allow-http-ssh]
google_compute_instance.pasta-vm: Still creating... [00m20s elapsed]
google_compute_instance.pasta-vm: Creation complete after 21s [id=projects/project-6b19dd51-06fd-4946-8a6/zones/us-central1-a/instances/pasta-vm]

Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:
```

The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. On the left, the 'pasta-vm' instance is selected, showing its details in the 'Informations générales' tab. The instance is of type 'Instance', located in 'us-central1-a', and is currently 'En cours d'exécution' (Running). The 'Informations générales' table lists various attributes including the instance name, ID, description, type, state, creation date, location, image source, architecture, and license.

On the right, a terminal window is open, showing the output of an SSH connection to the 'pasta-vm' instance. The terminal displays the Ubuntu 22.04.5 LTS welcome message, system information, and the prompt 'guillian_at4@pasta-vm:~\$'.

GCP est environ 2 jours et 1 minutes 50 secondes plus rapide qu'**Oracle** pour un même cerveau.

Merci **google** je te pardonne de ne pas être friendly avec mes meilleurs imports tech chinois.

(La structure des différents **.tf** a eu l'occasion de changer un peu.)

Ci-dessus je mets en place **terraform** via différents fichiers de configuration, ce qu'on peut voir est le résultat de **terraform apply** en l'occurrence la création de **vm**, accessible aisément depuis la **console GCP**, moins évident depuis son bureau nécessitant le **sdk**, une authentification (des plus simple).

Ainsi que de faire boire à la **vm** grâce à ces fichiers de configuration, les fameuses clefs **ssh**, une sécurité de plus si ce n'est un prérequis.

Une fois la connexion sécurisée établi (ci-dessous) la mise en place d'**ansible** permettant de configurer la **vm** avec le contenu du **repository** devient possible.

```
lagia@FDXE:/mnt/c/Users/Lagia/Desktop/DOSSIER_PROJET/PROJET$ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_pasta -o StrictHostKeyChecking=accept-new guillian_mt4@34.10.121.133
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1048-gcp x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Apr  4 13:56:43 UTC 2026

System load:  0.0          Processes:            105
Usage of /:   7.7% of 28.89GB Users logged in:        1
Memory usage: 23%         IPv4 address for ens4: 10.128.0.2
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Apr  4 12:55:11 2026 from 88.165.143.222
guillian_mt4@pasta-vm:~$
```

Par exemple :

```
! playbook.yml
1  ---
2  - name: Deploy Pasta Flask + Nginx
3    hosts: all
4    become: yes
5    tasks:
6
7      - name: Update system
8        apt:
9          update_cache: yes
10         upgrade: yes
11
12     - name: Install Docker + dependencies
13       apt:
14         name:
15           - docker.io
16           - docker-compose
17           - git
18         state: present
19
20     - name: Start Docker
21       service:
22         name: docker
23         state: started
24         enabled: yes
25
26     - name: Clone ton repo (ou copy files)
27       git:
28         repo: https://github.com/Barrioth/PROJET.git
29         dest: /home/ubuntu/pasta
30         version: 4
31
32     - name: Copy app files if needed
33       copy:
34         src: ./app/
35         dest: /home/ubuntu/pasta/app/
36
37     - name: Deploy with docker-compose
38       command: docker-compose -f /home/ubuntu/pasta/docker-compose.yml up -d --build
39       args:
40         chdir: /home/ubuntu/pasta
```

```

lagia@FIXE:/mnt/c/Users/Lagia/Desktop/DOSSIER PROJET/PROJET$ ansible-playbook playbook.yml -i terraform/inventory.ini --private-key ~/.ssh/id_ed25519_pasta
[WARNING]: Ansible is being run in a world writable directory (/mnt/c/Users/Lagia/Desktop/DOSSIER PROJET/PROJET), ignoring it as an ansible.cfg source. For
more information see https://docs.ansible.com/ansible/devel/reference_appendices/config.html#cfg-in-world-writable-dir

PLAY [Deploy Pasta Flask + Nginx] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [34.10.121.133]

TASK [Update system] *****
changed: [34.10.121.133]

TASK [Install Docker + dependencies] *****
changed: [34.10.121.133]

TASK [Start Docker] *****
ok: [34.10.121.133]

TASK [Clone ton repo (ou copy files)] *****
changed: [34.10.121.133]

TASK [Copy app files if needed] *****
changed: [34.10.121.133]

TASK [Deploy with docker-compose] *****
changed: [34.10.121.133]

PLAY RECAP *****
34.10.121.133 : ok=7  changed=5  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

```

L'utilisation d'**ansible** se fait via un **playbook** (ci-dessus) permettant de scénariser le déploiement de la configuration.

Terraform créer l'infrastructure.

Ansible configure cette infrastructure.

En effet avec ces deux outils et une poignée de commande ;

- git(add/commit/push)
- gcloud(init/auth)
- terraform(init/plan/validate/apply)
- ansible(ansible–playbook)

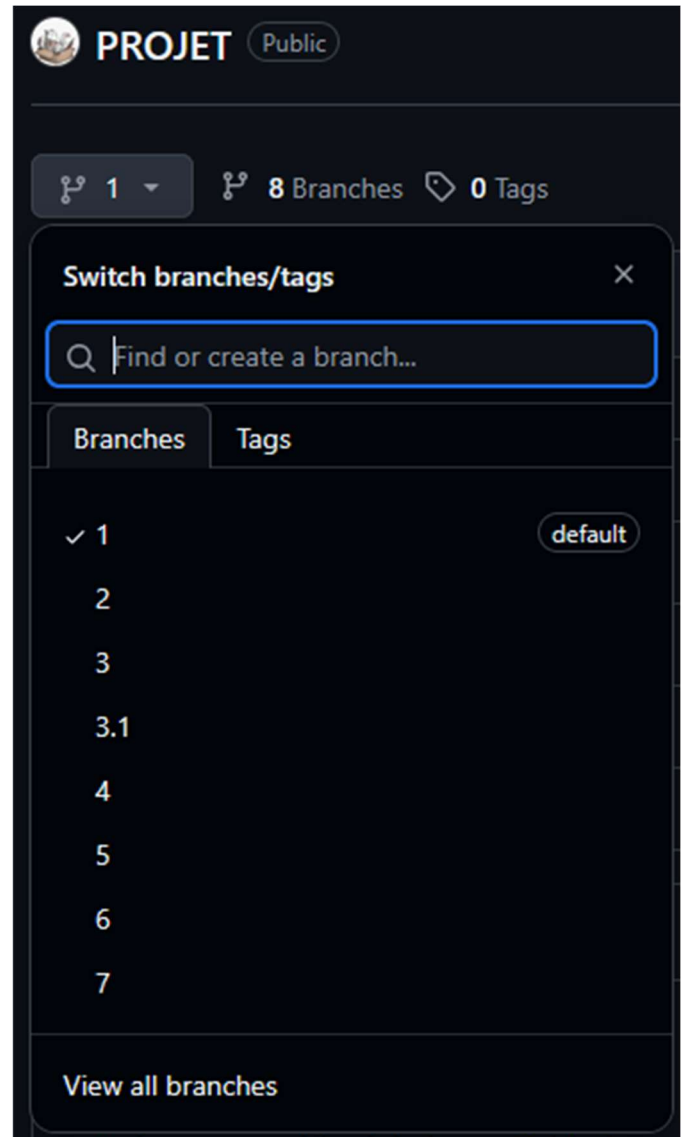
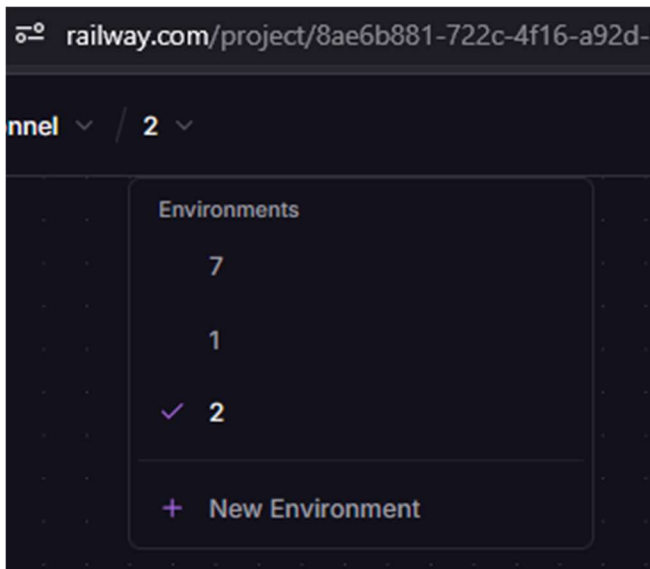
Il est possible de déployer toute une infrastructure de manière rapide, plus rapide que de le faire à la main sois même.

Et de manière plus mécanique, en effet une fois les fichiers « bons » il est possible de les réutiliser et donc de ce fait gagner en efficience.

Gérer les containers

-Préparer un environnement de test

Via **Railway** il est possible de créer différents environnements, lié a une **branche** de préférence une par environnement, même s'il s'agit de doublons.



De même pour le **repository GitHub**
Il fait guise de drag and drop
permet à l'instar d'une **sauvegarde**
ou d'un **snapshot** de revenir à un point '.

Il permet de stocker de la donnée des lors
qu'elle ne dépasse pas 100mb le fichier.

En effet si elle vient à être trop volumineuse
Cf (fichier créer par **terraform apply**)
Il est nécessaire d'installer **GitLFS**
(**Large File Storage**).

Cela créer un **pointeur distant** sur les fichiers trop volumineux.
Si cela n'est pas suffisant il est possible de faire ignorer certains
fichier par le (**git add .**).

Cela dit il est aussi possible de doubler chaque méthode
cependant je dirais que c'est chronophage par rapport un
échange de **git push** et **git pull**.

```
.gitignore
1 *.pem
2 id_rsa*
3 terraform.tfvars
4 .terraform/
5 *.tfstate*
```

-Gérer le stockage des données

10	volumes:	26	volumes:
11	- pasta-data:/app/data	27	pasta-data:

Ici la création de **volume** qui va faire persister les données
Elle reste malgré des **down** / **up** / **restart** de **docker** ou de la **vm**.

En parallèle la modification de l'application pour séparer le code de la donnée
meilleure lisibilité et meilleur logique.

Ici on suit le principe de **séparation des responsabilités**, un fichier fait une seule chose, et le fait bien.

```
main.py X database.py
app > main.py > _
1 import os
2 from flask import Flask, render_template, request
3 from database import init_db, get_all_pastas, get_ingredients
4
5 app = Flask(__name__)
6
7 init_db()
8
9 @app.route("/", methods=["GET", "POST"])
10 def index():
11     pasta_dishes = get_all_pastas()
12     result = ""
13
14     if request.method == "POST":
15         selected_dishes = request.form.getlist("dishes")
16         try:
17             num_people = int(request.form.get("num_people", 1))
18         except ValueError:
19             num_people = 1
20
21         result_lines = []
22         for dish in selected_dishes:
23             ingrs = get_ingredients(dish)
24             if not ingrs:
25                 result_lines.append(f"<strong>{dish}</strong> Ingrédients non disponibles<br><br>")
26                 continue
27             result_lines.append(f"<strong>{dish}</strong> pour {num_people} personne(s):<br>")
28             for ingredient, qty in ingrs.items():
29                 result_lines.append(f"    {ingredient}: {qty * num_people}<br>")
30             result_lines.append("<br>")
31         result = "".join(result_lines)
32
33     return render_template("index.html", dishes=pasta_dishes, result=result)
34
35 if __name__ == "__main__":
36     port = int(os.environ.get("PORT", 8000))
37     app.run(host="0.0.0.0", port=port)
```

```
main.py X database.py X
app > database.py > get_ingredients
1 import sqlite3
2 import os
3
4 DB_PATH = os.path.join("/app/data", "pasta.db")
5
6 def get_connection():
7     os.makedirs(os.path.dirname(DB_PATH), exist_ok=True)
8     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
9     conn.row_factory = sqlite3.Row
10    return conn
11
12 def init_db():
13     conn = get_connection()
14     cursor = conn.cursor()
15
16     cursor.execute("""
17         CREATE TABLE IF NOT EXISTS pastas (
18             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
19             nom TEXT NOT NULL UNIQUE
20         )
21     """)
22
23     cursor.execute("""
24         CREATE TABLE IF NOT EXISTS ingredients (
25             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
26             pasta_nom TEXT NOT NULL,
27             ingredient TEXT NOT NULL,
28             quantite INTEGER NOT NULL,
29             FOREIGN KEY (pasta_nom) REFERENCES pastas(nom)
30         )
31     """)
32
33     cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM pastas")
34     if cursor.fetchone()[0] == 0:
35         pastas_initiales = (
36             ("Spaghetti à la Carbonara": ("Spaghetti": 100, "Oufs": 1, "Pancetta": 50, "Parmesan": 20, "Poivre Noir": 1),
37             ("Penne à l'arrabbiata": ("Penne": 100, "Sauce Tomate": 100, "Ail": 1, "Piments Rouges": 1, "Persil": 5),
38             ("Lasagnes": ("Pâtes à Lasagne": 100, "Bœuf Haché": 100, "Sauce Tomate": 100, "Ricotta": 50, "Mozzarella": 50),
39             ("Fettuccine Alfredo": ("Fettuccine": 100, "Beurre": 50, "Crème épaisse": 50, "Parmesan": 20, "Ail": 1),
40             ("Raviolis": ("Pâtes à Ravioli": 100, "Ricotta": 50, "Épinards": 50, "Parmesan": 20, "Sauce Tomate": 100),
41             ("Pâtes au Pesto": ("Pâtes": 100, "Pesto au Basilic": 50, "Pignons de Pin": 10, "Parmesan": 20, "Ail": 1),
42             ("Macaroni au Fromage": ("Macaroni": 100, "Fromage Cheddar": 50, "Lait": 50, "Beurre": 20, "Farine": 10),
43             ("Pâtes Primavera": ("Pâtes": 100, "Légumes Mixtes": 100, "Huile d'Olive": 20, "Ail": 1, "Parmesan": 20),
44             ("Riz au Four": ("Riz": 100, "Sauce Tomate": 100, "Ricotta": 50, "Mozzarella": 50, "Parmesan": 20),
45             ("Gnocchi": ("Gnocchi de Pomme de Terre": 100, "Sauce Tomate": 100, "Parmesan": 20, "Basilic": 5, "Huile d'Olive": 20),
46             ("Tortellini": ("Pâtes Tortellini": 100, "Ricotta": 50, "Parmesan": 20, "Sauce Tomate": 100, "Basilic": 5),
47             ("Linguine aux Palourdes": ("Linguine": 100, "Palourdes": 100, "Vin Blanc": 50, "Ail": 1, "Persil": 5),
48             ("Pâtes Puttanesca": ("Pâtes": 100, "Sauce Tomate": 100, "Anchois": 5, "Câpres": 10, "Olives": 10),
49             ("Cacio e Pepe": ("Spaghetti": 100, "Pecorino Romano": 20, "Poivre Noir": 1, "Beurre": 20, "Sel": 1),
50         )
51         for pasta, ingredients in pastas_initiales:
52             cursor.execute("INSERT INTO pastas (nom) VALUES (?)", (pasta,))
53             for ingredient, qty in ingredients:
54                 cursor.execute("INSERT INTO ingredients (pasta_nom, ingredient, quantite) VALUES (?, ?, ?)", (pasta, ingredient, qty))
55         conn.commit()
56     cursor.close()
57     conn.close()
```


-Automatiser la mise en production d'une application avec une plateforme

Afin de permettre l'automatisation de la mise en production, il est à prendre en compte l'abstraction de certaines commandes.

Il est donc pertinent de mettre la configuration de l'infrastructure a la fin d'un fichier de **continuous integration**, permettre en cas de tests réussis de déployer les modifications.

Le fichier **gitlab-ci.yml** lance le **playbook** mis en place par le **runner** en local.

#2431818048

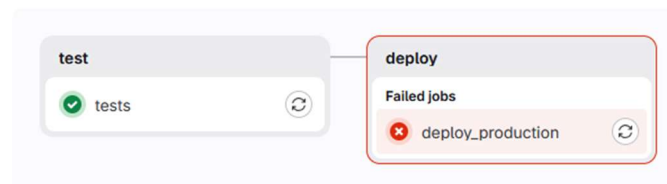
Failed Created 34 seconds ago by Barrioth, finished 11 seconds ago

For commit 4a622942 .md (runners)/modif ci

In 9

latest branch 2 jobs 17 seconds, queued for 2 seconds

Pipeline Jobs 2 Failed Jobs 1 Tests 0



Log timestamps in UTC.

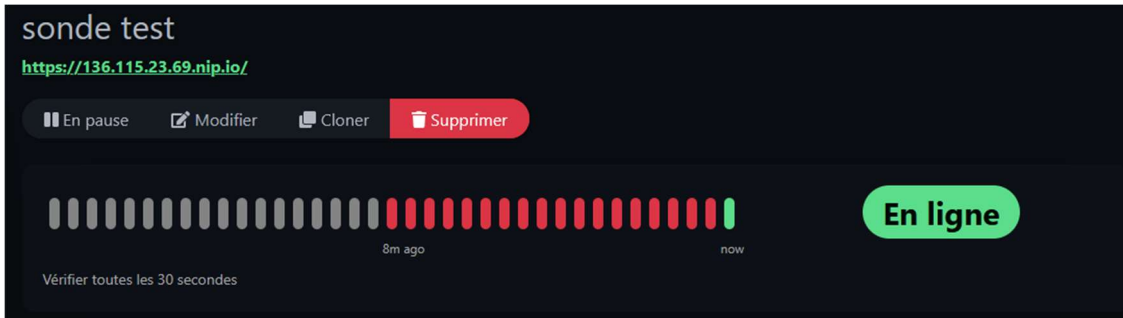
Search visible log output

```
1 12:30:47 Running with gitlab-runner 18.9.0 (07e534ba)
2 12:30:47 on runnerforPROJECT Rfzfr-A0v, system ID: s_65b29045a701
3 12:30:47 Preparing the "shell" executor
4 12:30:47 Using Shell (powershell) executor...
5 12:30:47 Preparing environment
6 12:30:47 Running on FIXE...
7 12:30:47 Getting source from Git repository
8 12:30:48 Gitly correlation ID: 9e80ce46bb8e0348-CDG
9 12:30:48 Fetching changes with git depth set to 20...
10 12:30:48 Reinitialized existing Git repository in C:/GitLab-Runner/builds/Rfzfr-A0v/0/Barrioth/PROJECT/.git/
11 12:30:50 Checking out 7648a375 as detached HEAD (ref is 9)...
12 12:30:50 git-lfs/3.6.1 (GitHub; windows amd64; go 1.23.3; git ea47a34b)
13 12:30:50 Skipping Git submodules setup
14 12:30:50 Executing "step_script" stage of the job script
15 12:30:51 $ wsl bash -c "sudo ansible-playbook -i /mnt/c/GitLab-Runner/builds/Rfzfr-A0v/0/Barrioth/PROJECT/terraform/invento
ry.ini /mnt/c/GitLab-Runner/builds/Rfzfr-A0v/0/Barrioth/PROJECT/playbook.yml"
```

```
Administrateur : Windows PowerShell
90 correlation_id=9e80df691a8f0348-CDG job=13795008100 job-status=running runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT update-interval=0s
Updating job... bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 correlation_id=669fe53efdc54c829a9394f37ce2bd13 job=13795008100 runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT
Submitting job to coordinator...ok bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 code=200 correlation_id=9e80e025e9b60348-CDG job=13795008100 job-status=running runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT update-interval=0s
Updating job... bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 correlation_id=e2b681a7c9624d8aa4c946e13a4ddd3d job=13795008100 runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT
Submitting job to coordinator...ok bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 code=200 correlation_id=9e80e025e9b60348-CDG job=13795008100 job-status=running runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT update-interval=0s
Updating job... bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 correlation_id=6d765da8d90a4398afdc9f9f7a786d28 job=13795008100 runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT
Submitting job to coordinator...ok bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 code=200 correlation_id=9e80e1a05ee722b2-CDG job=13795008100 job-status=running runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT update-interval=0s
Updating job... bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 correlation_id=62d5b4fd02a44ba8b5570852f3dd07b8 job=13795008100 runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT
Submitting job to coordinator...ok bytesize=2039 checksum=crc32:ee442db9 code=200 correlation_id=9e80e42a5aa93cda-CDG job=13795008100 job-status=running runner=Rfzfr-A0v runner_name=runnerforPROJECT update-interval=0s
```

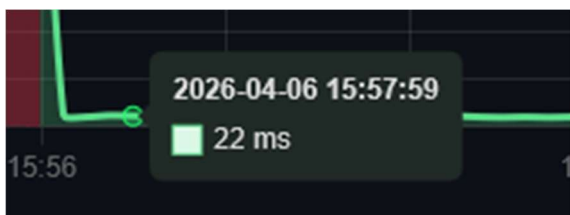

Exploiter une solution de supervision

-Exploiter une solution de supervision



Mise en place de uptime Kuma applicatif de supervision incluant différents services.

- sondes
- alertes
- collectes statistiques
- sauvegardes
- notifications
- maintenance des outils de supervision



La sonde permet aussi d'avoir en temps reel le temps de réponses du serveur.

```
>Run Service
uptime-kuma:
  image: louislam/uptime-kuma:1
  container_name: uptime-kuma
  ports:
    - "3001:3001"
  volumes:
    - uptime-kuma-data:/app/data
  restart: unless-stopped

volumes:
  pasta-data:
  uptime-kuma-data:
```

Type de notification

Telegram

Discord

GoAlert

Google Chat (Google Workspace)

Gorush

Gotify

Home Assistant

Kook

LINE Messenger

LINE Notify

LunaSea

Matrix

Mattermost

Microsoft Teams

Nostr

Ntfy

Octopush

OneBot

Opsgenie

PagerDuty

PagerTree

Push by Techulus

Pushbullet

Pushover

Pushy

Rocket.Chat

Signal

Slack

SMSEagle

Splunk

SquadCast

Stackfield

Telegram

Twilio

Webhook

ZohoCliq

Régional

Exportation de la sauvegarde

Vous pouvez sauvegarder toutes les sondes et toutes les notifications dans un fichier JSON.
(PS : Les données relatives à l'historique et aux événements ne sont pas incluses.)

Exporter

Les données sensibles telles que les jetons de notification sont incluses dans le fichier d'exportation, veuillez les conserver soigneusement.

Importation de la sauvegarde

Options:

☐ Garder les deux ☒ Sauter l'existant ☐ Écraser

Choisissez « Ignorer l'existant » si vous voulez ignorer chaque sonde ou notification portant le même nom. L'option « Écraser » supprime toutes les sondes et notifications existantes.

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Importer

-Définir et mettre en place des statistiques de service

Vu plus haut, avec Kuma, il est possible de mettre en place des statistiques de services en l'occurrence sur le serveur Meal Planner.



Type de sonde
HTTP(s)

Nom d'affichage
sonde de disponibilité

URL
https://136.115.23.69.nip.io

Intervalle de vérification (Vérifier toutes les 30 secondes)
30

Type de sonde
TCP Port

Nom d'affichage
sonde de port

Nom d'hôte / adresse IP
136.115.23.69

Port
443

Type de sonde
TCP Port

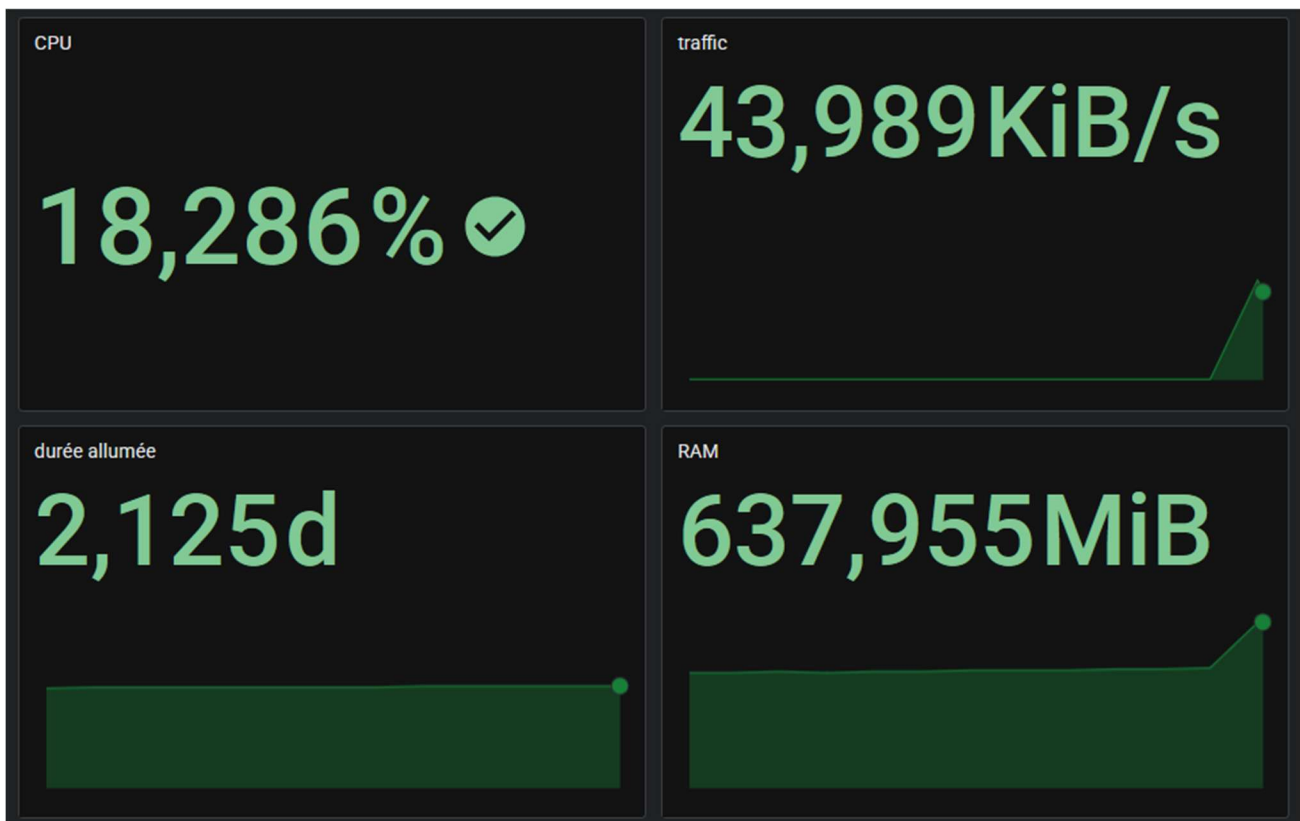
Nom d'affichage
sonde de redirection

Nom d'hôte / adresse IP
136.115.23.69

Port
80

```
guillian_mt4@pasta-vm:~$ curl -sSO https://dl.google.com/cloudagents/add-google-cloud-ops-agent-repo.sh  
sudo bash add-google-cloud-ops-agent-repo.sh --also-install
```

Il est aussi possible via un agent sur la vm hébergé par GCP.



Il s'agit de métriques liées à l'**hardware**, les deux types de supervision sont complémentaires, une fois lié a un mail de supervision cela permet assez simplement de maintenir la pérennité des services.

Une fois qu'il est possible de se balader avec son service dans sa boîte mail, avec de bonnes alertes et les notifications activées l'astreinte se fait dans les meilleures conditions et engendre un gain en qualité de travail et de service.

Il est aussi possible d'administrer en **ssh** depuis son smartphone.



A partir de là il est possible assez aisément de relancer les services s'il venait à y avoir un problème quelconque, ce qui rends le service encore plus saint qu'il ne l'était sûr git et en local.

Bien sur la **feature** est aussi disponible sur **RailWay**.

Voici à quoi ressemble l'arborescence final du projet



Il contient à ce stade l'ensemble des branches actualisé à leurs phase finales ; parfois plus fonctionnelle du a des modifications pour les branches suivantes.

clone une branche antérieure pour voir les étapes fonctionnelles.

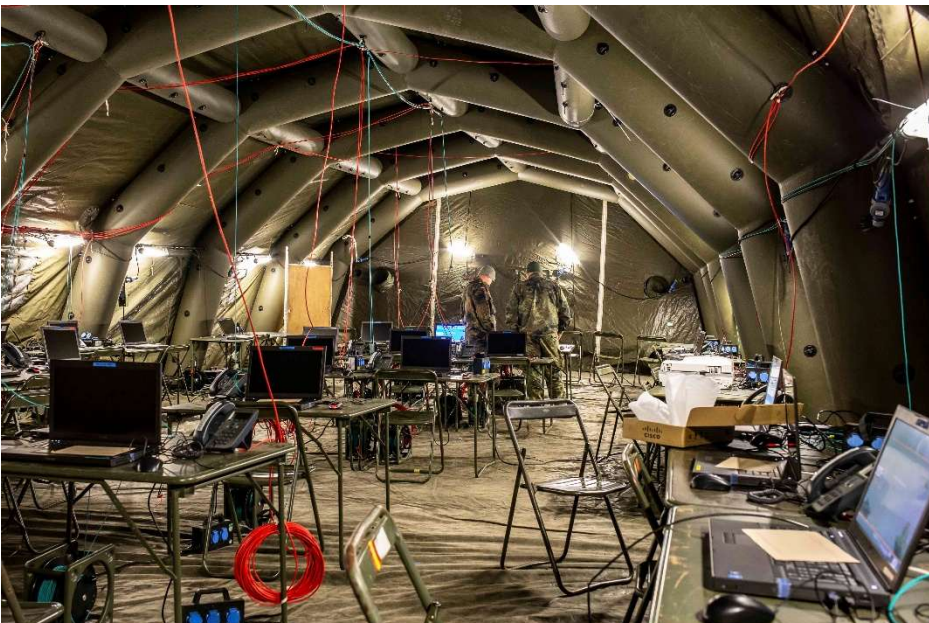
L'incrémentation est dans l'ordre numérique et les décimales sont des variantes minimales (portabilité des fichiers **ssh** / ajouts et tests d'**addons**).

Pour moi le projet est fonctionnel, il répond je l'espère aux sujets énoncés dans le sommaire, il restera héberger jusqu'au 4 juillet 2026 sur **GCP**, fin de semaine sur Railway, le repository restera publique, un second sera créé pour partager le travail afin de montrer un exemple si cela est pertinent pour d'autres.

-Echanger sur des réseaux professionnels éventuellement en anglais

Ici la phase un peu moins technique du projet ou je vais aborder quelques expériences professionnelles ;

Ayant eu l'occasion de travailler sur des missions **otanienne** j'ai eu l'expérience d'être **administrateur système (sicf)** sur «**common tennacity**» au profit de l'**interallié** avec pour équipe 2 autres administrateurs , un système, un réseau avec pour **helpdesk** un groupe d'une vingtaine d'allemand pour lesquelles on faisait aussi rôles de **chef helpdesk** avec qui on devait travailler en anglais.



Michelle Curia • 3e
Technical Recruiter EMEA at Amazon Web Services (AWS)
Recruteur vérifié

13 FÉVR.



Michelle Curia • 10:25

New year - New job at AWS?

Hi Guillian

Happy new year! :)

AWS is hiring with some new exciting roles! Come join our groundbreaking European Sovereign Cloud team which is at the forefront of cloud innovation for EU customers.

You'll play a critical role in building and managing high-availability cloud services like EC2, S3, and Lambda, while working with cutting-edge technology and global AWS teams. If you are passionate about creating scalable, secure cloud solutions, this is your opportunity to shape the future of cloud computing in Europe!

Please let me know and if you are interested to hear more, I can send you the job descriptions and locations to have a look at?

Looking forward to hearing from you.

Best wishes,

Michelle
AWS, Technical Recruiter

For more information on how we process EU candidate personal data please see: www.amazon.jobs/en/privacy/eu.

27 FÉVR.



Michelle Curia • 16:42

AWS is launching an exciting new venture — the European Sovereign Cloud in Dublin, Madrid and Berlin!

This is a fantastic opportunity for anyone passionate about cutting-edge technology and eager to help build a new organization from the ground up.

Check out the job descriptions below:

Systems Development Engineer (Managed Operations)
• This role is similar to a Site Reliability or DevOps

Engineer position with a focus on coding.

• MADRID: <https://www.amazon.jobs/en/jobs/3143823/systems-development-engineer-managed-operations>

• DUBLIN: <https://www.amazon.jobs/en/jobs/3146323/systems-development-engineer-esc-managed-operations>

• Watch a "Day in the Life" video here: Video Link <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:7332730341180280834/>

Systems Engineer (ESC Managed Operations)

• This role is similar to a Site Reliability or DevOps Engineer role with scripting involved.

• DUBLIN: <https://www.amazon.jobs/en/jobs/3078722/systems-engineer-esc-managed-operations>

• MADRID: <https://www.amazon.jobs/en/jobs/3142768/systems-engineer-esc-managed-operations>

• BERLIN: <https://www.amazon.jobs/en/jobs/3074215/systems-engineer-managed-operations>

• Watch a "Day in the Life" video here: Video Link <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:7332730341180280834/>

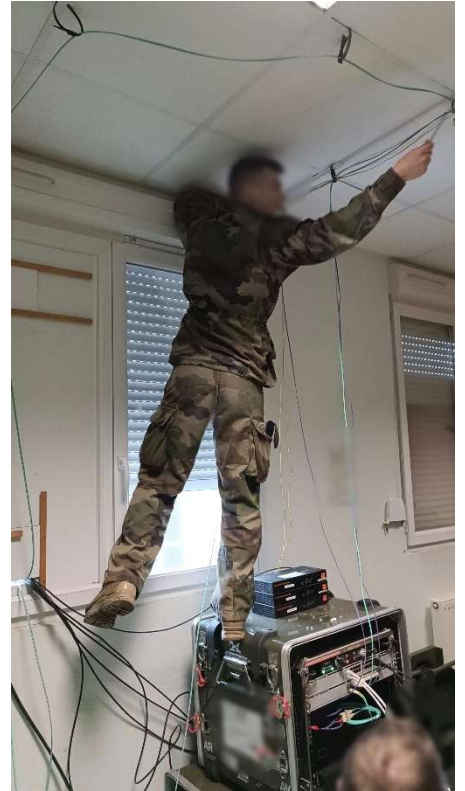
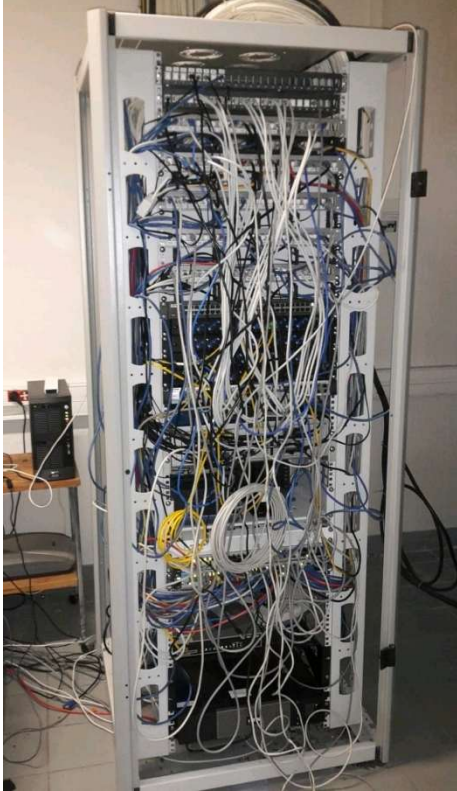
You would need to be an EU citizen to be eligible for this role.

The roles are onsite roles and we offer relocation support! :)

If you're interested, please apply via the links above! And if you do apply, let me know so I can help move your profile to the next stage.

Looking forward to hearing from you! :)

Meme concept en Norvege avec «cold response» et «brillant jump» au profit de l'interallié toutes interaction se faisait en anglais, quelque chose de tres professionnel et technique du au lien de competences qui nous rapprochaient Ci-joint quelques images de travail collaboratif interlinguistique.



Fin